

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 11/07/2013

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/15	/25	/25	/100

1. (35 punti) Cifrario affine
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini.
 - b. (15 punti) Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} . Sapendo che il plaintext comincia con "af" e il corrispondente ciphertext è "CV", ricavare la chiave di cifratura.
 - c. (10 punti) Decifrare il messaggio completo "CVWWPM".
2. (15 punti) Crittosistema Blowfish.
 - a. Descrivere le principali caratteristiche del cifrario Blowfish.
3. (25 punti) Cifratura asimmetrica RSA.
 - a. (15) Discutere la fase di generazione dei parametri
 - b. (10) Discutere i principali attacchi
4. (25 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Sia $q=29$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - i. Se Alice ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - ii. Se Bob ha chiave privata 12 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (15 punti) Si generalizzi lo schema al caso in cui tre partecipanti vogliano creare una chiave comune